

BİL 403 BİTİRME PROJESİ

ReaRead

REAL-TIME WEBCAM-BASED EYE TRACKING
WITH AI-ASSISTED READING ANALYSIS AND TRACKING SYSTEM

Sidal Deniz BİNGÖL – Damla Nur ALPER

210601009 – 220601017

Gonca Gökçe MENEKŞE DALVEREN

İÇERİK

- Giriş
- Problem Tanımı
- Yöntem
- Deneysel Sonuçlar
- Tartışma
- Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

GİRİŞ

- Dijital ortamda okuma, günümüzde akademik ve teknik içeriklere erişimin temel yollarından biri haline gelmiştir. Web tabanlı metinler, yapısal çeşitlilikleri ve dinamik içerikleri nedeniyle kullanıcıların okuma sürecini basılı metinlere kıyasla daha değişken ve öngörülmesi zor bir hale getirmektedir.
- Literatürde, kullanıcıların bir metin üzerinde geçirdiği sürenin, okuma sürecine ilişkin anlamlı bir davranışsal gösterge olabileceği ifade edilmektedir. Ancak bir paragrafta uzun süre kalınması, doğrudan metnin zor olduğu anlamına gelmemektedir. Bu durum; dikkat dağınıklığı, kullanıcının metin üzerinde bilinçli olarak duraksaması, belirli bir noktaya yoğunlaşması ya da okuma sürecinin geçici olarak kesintiye uğraması gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
- Bu bitirme projesinde, web tabanlı okuma sırasında kullanıcının davranışlarını pasif olarak izleyen ve paragraf seviyesinde geçirilen süreyi analiz eden bir sistem geliştirilmiştir. ReaRead adlı bu sistem, kullanıcının yaşadığı deneyimi kesin yargılarla sınıflandırmak yerine, okuma sürecine dair bağlamsal sinyaller üretmeyi ve bu sinyaller doğrultusunda kullanıcıya isteğe bağlı destek sunmayı amaçlamaktadır.

PROBLEM TANIMI

- Web tabanlı okuma süreçlerinde kullanıcıların yaşadığı deneyim, kişisel dikkat düzeyi, bilişsel yük, ortam koşulları ve içerik yapısına bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermektedir. Ancak mevcut okuma destek sistemleri, bu değişkenliği dikkate almadan, tüm kullanıcılara aynı şekilde çalışan statik çözümler sunmaktadır. Bu durum, okuma sürecinin kullanıcıya göre uyarlanamamasına ve ihtiyaç anlarının sistem tarafından fark edilememesine yol açmaktadır.
- Okuma sırasında kullanıcının bir paragraf üzerinde uzun süre kalması, doğrudan metnin zor olduğu anlamına gelmemektedir. Bu durum; dikkat dağınıklığı, belirli bir noktaya yoğunlaşma, metni tekrar okuma ihtiyacı veya okuma sürecinin geçici olarak kesintiye uğraması gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla okuma sürecinde yaşanan bu tür duraksamalar, kesin yargılarla etiketlenmesi gereken problemler değil; bağlama bağlı olarak yorumlanması gereken davranışsal sinyaller olarak ele alınmalıdır.

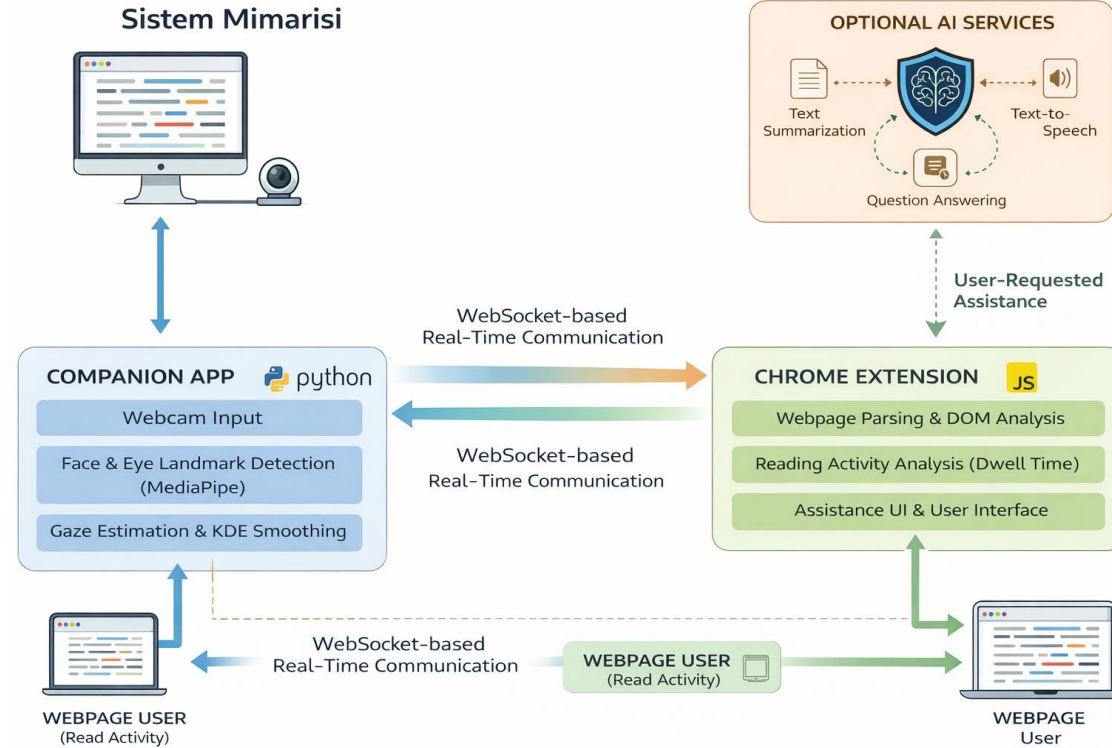
PROBLEM TANIMI

- Mevcut sistemlerde temel problem, bu tür davranışsal sinyallerin hiç dikkate alınmaması ya da kullanıcıdan açık ve manuel bir geri bildirim beklenmesidir. Kullanıcı, yardıma ihtiyaç duyduğunda bunu genellikle sistem dışı yollarla çözmek zorunda kalmakta; okuma süreci kesintiye uğramaktadır. Ayrıca otomatik müdahale eden sistemler, yanlış yorumlamalar sonucu kullanıcıyı rahatsız edebilmekte ve okuma deneyimini olumsuz etkileyebilmektedir.
- Bu bitirme projesinde ele alınan problem, **web tabanlı okuma sırasında ortaya çıkan bu davranışsal duraksamaların sistemler tarafından fark edilememesi ve kullanıcıya yalnızca istek doğrultusunda, bağlamsal destek sunabilecek esnek bir yapının bulunmamasıdır**. Geliştirilen yaklaşım, kullanıcıyı yönlendiren veya müdahale eden bir sistem kurmak yerine, okuma sürecine dair anlamlı sinyaller üreterek, kontrolü kullanıcıda bırakan bir destek mekanizması oluşturmayı hedeflemektedir.

YÖNTEM

1- Sistem Mimarisi

- Bu görsel, ReaRead sisteminin genel mimarisini ve bileşenler arasındaki veri akışını göstermektedir. Sistem, web tabanlı okuma sürecini gerçek zamanlı izleyebilmek amacıyla iki ana bileşenden oluşmaktadır: harici bir Companion App ve tarayıcı üzerinde çalışan bir Chrome Extension.
- Companion App, Python tabanlı bir uygulama olarak webcam üzerinden alınan görüntülerden yüz ve göz landmark'larını tespit etmekte ve bakış tahminine ilişkin göz takibi verilerini üretmektedir. Göz takibi işlemlerinin tarayıcı dışında tutulması, performans ve sistem kararlılığı açısından bilinçli bir tasarım tercihidir.



- Chrome Extension, web sayfası ile doğrudan etkileşim kurarak paragraf yapılarını analiz etmekte ve Companion App'ten gelen göz takibi verileri ile sayfa içeriğini eşleştirmektedir. Ayrıca kullanıcı arayüzü ve isteğe bağlı yardım özellikleri bu katmanda yönetilmektedir.
- İki bileşen arasındaki veri iletişimi, WebSocket tabanlı gerçek zamanlı bir haberleşme mekanizması ile sağlanmaktadır. Elde edilen davranışsal veriler, otomatik müdahaleler için değil, okuma sürecine dair bağlamsal sinyaller üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Yapay zekâ destekli yardım özellikleri yalnızca kullanıcı isteği doğrultusunda devreye girmektedir.

YÖNTEM

2-Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Rolü
Görüntü İşleme & Göz Takibi	MediaPipe Face Mesh	Webcam üzerinden yüz ve göz landmark tespiti
Görüntü Yakalama	OpenCV	Gerçek zamanlı video stream alma
Backend / Companion App	Python 3.12	Göz takibi ve veri işleme altyapısı
Gerçek Zamanlı İletişim	WebSocket	Companion App ↔ Extension canlı veri akışı
Tarayıcı Platformu	Chrome Extension (Manifest V3)	Web üzerinde çalışabilen eklenti altyapısı
Frontend	Vanilla JavaScript (ES2022)	DOM analizi ve kullanıcı etkileşimi
Web API'leri	Chrome Extension APIs	Sekme, storage ve background yönetimi
Yapay Zekâ	Gemini 2.0 Flash	Metin özetleme ve açıklama
Yapay Zekâ (Yedek)	Llama 3.3 70B (Groq)	Fallback LLM
Metinden Sese	ElevenLabs	Yüksek kaliteli, bulut tabanlı TTS

YÖNTEM

3 - Webcam Tabanlı Göz Takibi Yaklaşımı

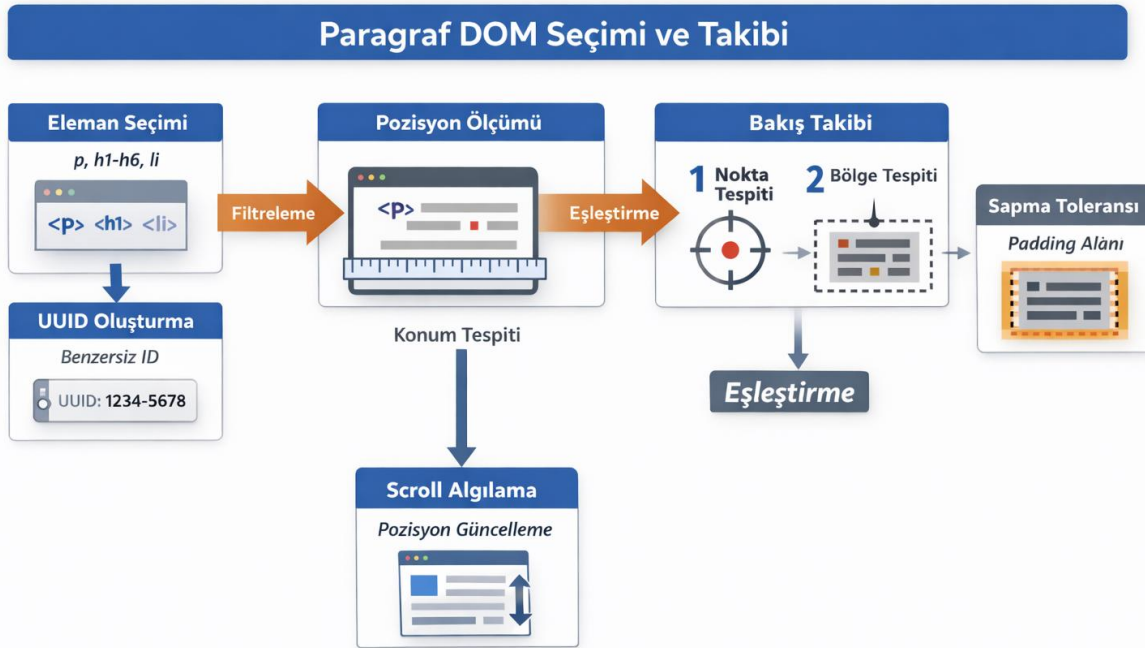
- Bu çalışmada, özel donanım gerektiren göz takip sistemleri yerine, standart webcam kullanan yazılım tabanlı bir göz takibi yaklaşımı benimsenmiştir. Bu tercih, sistemin erişilebilirliğini artırmak, donanım bağımlılığını ortadan kaldırmak ve gerçek dünya kullanım senaryolarına daha uygun bir çözüm sunmak amacıyla yapılmıştır.
- Kullanıcının yüz ve göz bölgeleri, gerçek zamanlı olarak tespit edilmekte ve bakış yönü bu veriler üzerinden hesaplanmaktadır. Elde edilen bakış verileri, mutlak doğruluk hedeflenmeden, okuma sürecine dair davranışsal eğilimleri yakalamaya yönelik olarak kullanılmaktadır.
- Bu yaklaşım ile amaçlanan, kullanıcıyı bireysel olarak sınıflandırmak veya kesin yargılara varmak değil; okuma sürecinde ortaya çıkan duraksamaları bağlama duyarlı sinyaller olarak ele alabilecek yeterli hassasiyeti sağlamaktır.

4 - Kalibrasyon ve Bakış Noktası Eşleştirme Süreci

- Webcam üzerinden elde edilen ham göz takibi verilerinin, ekran üzerindeki gerçek bakış noktalarıyla ilişkilendirilebilmesi amacıyla dokuz noktalı (9-point) bir kalibrasyon süreci uygulanmıştır. Bu süreçte kullanıcıdan, ekranın farklı bölgelerinde konumlandırılmış referans noktalara sırasıyla bakması istenmiş ve her bir nokta için göz ve yüz landmark verileri kaydedilmiştir.
- Elde edilen kalibrasyon verileri kullanılarak, göz landmark'ları ile ekran koordinatları arasındaki ilişki bir regresyon modeli aracılığıyla öğrenilmiştir. Bu model sayesinde, okuma sırasında elde edilen anlık bakış verileri, ekran üzerinde karşılık gelen koordinatlara dönüştürülebilmektedir.
- Kalibrasyon sonrası hesaplanan bakış noktaları, webcam tabanlı göz takibinin doğası gereği zamansal gürültü içermektedir. Bu nedenle, tekil bakış noktalarına dayalı çıkarımlar yapılmamış; veriler zamansal bütünlük içerisinde ele alınarak yumuşatma ve filtreleme işlemlerine tabi tutulmuştur. Böylece, okuma davranışının daha kararlı ve anlamlı şekilde analiz edilmesi hedeflenmiştir.

YÖNTEM

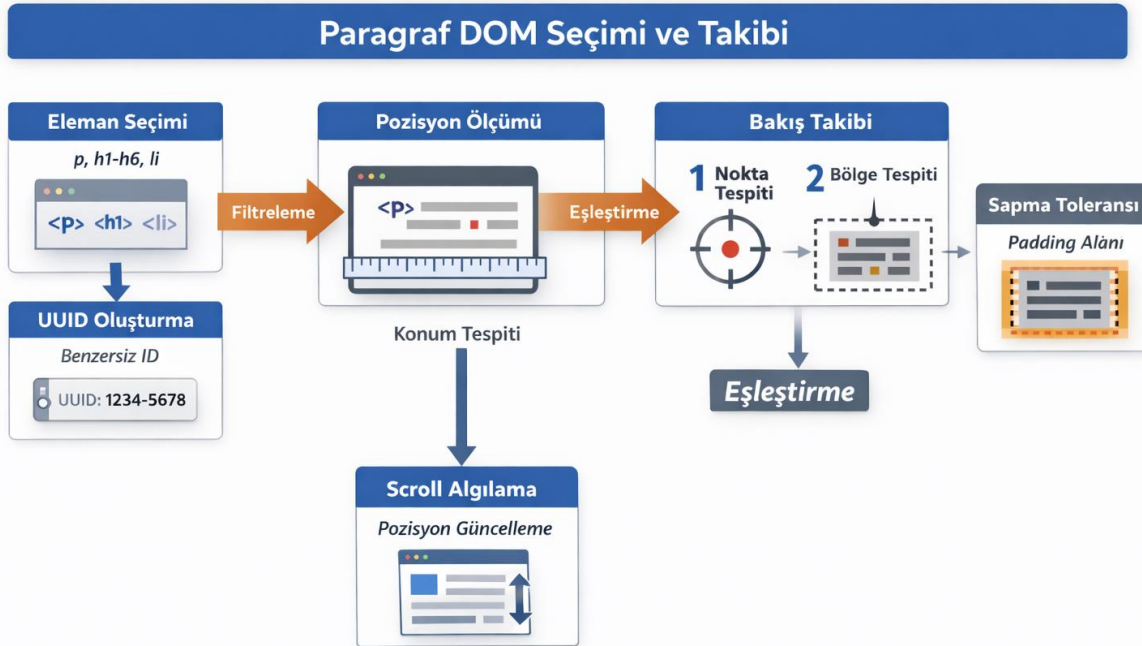
5- Paragraf Takibi ve DOM Stabilizasyonu



- **Sayfa Yükleme ve Başlatma:**
Sistem, web sayfası yüklendiğinde otomatik olarak çalışmaya başlar ve paragraf takibi için gerekli olan DOM analiz sürecini başlatır. Bu aşamada sayfanın statik veya dinamik yapıda olması fark etmeksizin tüm içerik göz önünde bulundurulur.
- **DOM Taraması ve Kapsamlı Paragraf Seçimi:**
Sayfa üzerinde bulunan paragraf (`p`), başlık (`h1-h6`) ve liste (`li`) etiketleri birlikte taranır. Bu geniş kapsama sahip seçim stratejisi, blog yazıları, haber siteleri ve bilgi tabanları gibi farklı içerik yapılarının tek bir sistemle desteklenmesini sağlar.
- **İçerik ve Boyut Filtreleme:**
Tespit edilen DOM elemanları, yalnızca gerçek okuma içeriğini temsil eden paragrafların seçilebilmesi için filtrelendirilir. Boş, çok kısa, gizli veya görsel olarak anlam taşımayan elementler bu aşamada elenir. Böylece analiz yalnızca okunabilir metinler üzerinden yürütülür.
- **UUID Tabanlı Paragraf Kimliklendirme (DOM Stabilizasyonu):**
Takibe alınan her paragraf, benzersiz bir UUID ile etiketlenir. Bu kimliklendirme sayesinde, paragraf sırası değişse bile aynı içerik tutarlı şekilde takip edilebilir. Özellikle infinite scroll veya dinamik içerik eklenen sayfalarda, index tabanlı yöntemlerin yol açtığı karışıklık bu yöntemle önlenir.

YÖNTEM

5- Paragraf Takibi ve DOM Stabilizasyonu



- **Paragraf Konumlarının Ölçülmesi:**
Her paragrafın ekran üzerindeki konumu viewport bazlı olarak ölçülür. Üst, alt, sol ve sağ sınırlar belirlenerek paragrafın görsel alanı sistemde saklanır. Bu bilgiler, bakış verisi ile yapılacak eşleştirme için temel referans noktalarını oluşturur.
- **Gaze Verisi ile Paragraf Eşleştirme (İki Katmanlı Yaklaşım):**
Kullanıcıdan gelen bakış noktası verisi, öncelikle doğrudan nokta tabanlı olarak paragraf sınırlarıyla karşılaştırılır. Eğer bu eşleştirme başarısız olursa, toleranslı bölge tabanlı bir fallback mekanizması devreye girer. Bu yapı, webcam tabanlı göz takibinde oluşabilecek $\pm 20-30$ piksel seviyesindeki konumsal hataları tolere etmeyi amaçlamaktadır.
- **Scroll ve Dinamik İçerik Güncellemeleri:**
Kullanıcı sayfayı kaydırduğında veya DOM yapısı değiştiğinde, paragraf konumları belirli aralıklarla yeniden ölçülür. Bu işlem gecikmeli (debounced) şekilde yapılarak performans kaybı önlenir. UUID'ler sabit kaldığı için paragraf takibi kesintisiz devam eder.
- **Adaptif Yapı ve Siteye Özgü Ayarlamalar:**
Sayfanın genel yapısına bağlı olarak algılama toleransları ve eşleştirme parametreleri dinamik biçimde ayarlanır. Bu adaptif yapı sayesinde, farklı web sitelerinde paragraf takibi daha kararlı ve güvenilir hale getirilir.

YÖNTEM

6- Dwell Time Tabanlı Okuma Davranışı Analizi

- ReaRead sisteminde okuma davranışının analizinde temel metrik olarak **paragraf bazlı dwell time**, yani kullanıcının bir paragraf üzerinde geçirdiği süre kullanılmaktadır. Bu metrik, kullanıcının okuma sürecindeki duraksama, yoğunlaşma veya akış değişimlerini nicel olarak gözlemleyebilmek amacıyla ele alınmaktadır.
- Her paragraf için öncelikle **beklenen okuma süresi** hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, paragrafın kelime sayısına ve literatürde yaygın olarak kabul edilen **dakikada 200 kelime** ortalama okuma hızına dayanmaktadır. Böylece içerik uzunluğuna bağlı, bağlamsal bir referans süre elde edilmektedir.
- Kullanıcı bir paragraf üzerinde okumaya başladığında, gerçek zamanlı süre takibi başlatılmakta ve kullanıcı paragraf üzerinde kaldığı sürece geçen süre güncellenmektedir. Kullanıcının paragrafta geçirdiği **gerçek süre**, hesaplanan **beklenen süre** ile karşılaştırılarak **dwell ratio** değeri elde edilmektedir. Bu oran, kullanıcının paragraf üzerinde beklenen süreden ne ölçüde saptığını ifade etmektedir.
- Deneysel gözlemler doğrultusunda belirlenen **1.5 eşik değeri**, normal okuma davranışı ile belirgin duraksamaların ayrıştırılabilmesi için kullanılmaktadır. Bu eşik, kesin bir zorluk sınıflandırması amacı taşımamakta; yalnızca okuma sürecinde olağan dışı davranışların bağlamsal olarak işaretlenmesini sağlamaktadır.
- Kullanıcı paragraftan ayrıldığında, ilgili paragraf için toplam dwell time, kelime sayısı, beklenen süre ve hesaplanan oran birlikte kaydedilerek analiz süreci tamamlanmaktadır.

YÖNTEM

7 - İsteğe Bağlı Yapay Zekâ Destekli Yardım Mekanizmaları

- **ReaRead** platformunda okuma süreçleri, paragrafa özgü "**dwel time**" (**bekleme süresi**) metrikleri üzerinden ampirik bir yaklaşımla analiz edilmektedir. Bu bağlamda, kullanıcının belirli bir metin bloğu üzerindeki odaklanma süresinin istatistiksel eşik değerlerini aşması, sistem tarafından davranışsal bir veri sinyali olarak kaydedilir. Ancak bu sinyal, kullanıcıya yönelik doğrudan bir "bilişsel zorluk" ataması yapmak yerine, yalnızca potansiyel bir **isteğe bağlı destek fırsatı (optional support opportunity)** olarak nitelendirilmektedir.
- Sistemin yardım mekanizması, **müdahaleci olmayan (non-intrusive)** bir etkileşim mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Belirlenen dwell time eşikleri aşıldığında dahi, okuma akışını sekteye uğratacak otonom uyarılar veya zorlayıcı yönlendirmelerden kaçınılmaktadır. Bu tasarım tercihi ile kontrol mekanizması bütünüyle kullanıcı iradesine bırakılarak, **kullanıcı özerkliği (user autonomy)** korunmaktadır.
- Sunulan destekleyici müdahaleler, "bağlamsal bütünlük" ilkesi gereği doğrudan ilgili paragrafın çevresinde ve mevcut arayüz içerisinde gerçekleştirilir. Kullanıcının harici bir sayfaya veya arayüze yönlendirilmemesi, görsel dikkatin dağılmasını (distraction) engellemekte ve okuma deneyiminin doğal sürekliliğini temin etmektedir. Sonuç olarak **ReaRead**, okuma sürecini yöneten bir denetleyiciden ziyade, ihtiyaç anında aktive edilen ve odak kaybını minimize eden pasif bir akademik asistan rolü üstlenmektedir.

DENEYSEL SONUÇLAR

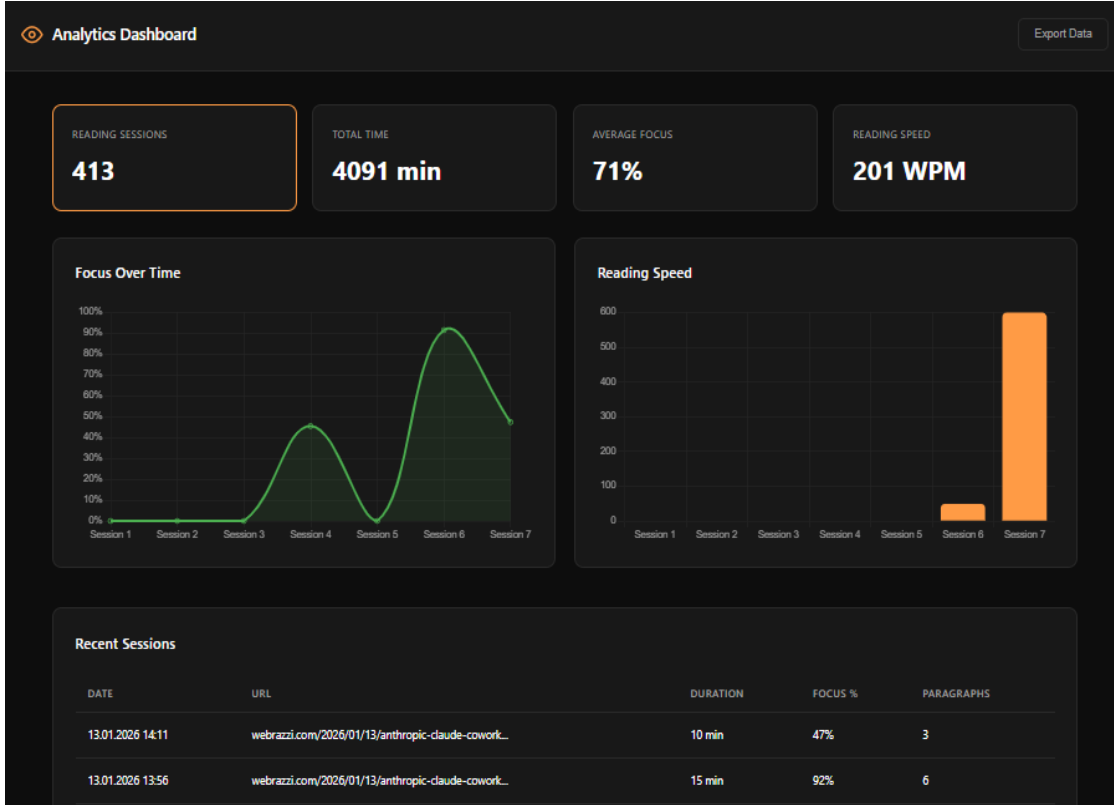
Gözlemlenen Okuma Davranışları

- Sistem, okuma sırasında paragraf bazlı **dwel time** değerlerini gerçek zamanlı olarak analiz etti.
- Bu değerler, analitik dashboard üzerinde **beklenen okuma süresi** ile karşılaştırmalı olarak görselleştirildi.
- Akıcı ve kısa paragraflarda dwel time değerlerinin beklenen süreye yakın seyrettiği,
- Uzun ve teknik paragraflarda ise dwel time değerlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi.
- Aynı paragrafın tekrar okunması durumunda **dwel ratio değerlerinde artış** tespit edildi.

Analitik Dashboard Üzerinden Bulgular

- Dashboard, okuma sürecindeki duraksama, yoğunlaşma ve tekrar okuma davranışlarını görünür hale getirdi.
- Okuma verileri **oturum bazlı** olarak incelenmiş; kullanıcıların zaman içinde daha tutarlı bir okuma temposu geliştirdiği gözlemlenmiştir.
- Yardım mekanizmasının kullanıldığı paragraflarda **dwel time** ve yeniden ziyaret davranışlarında belirgin farklılıklar olduğu görülmüştür.
- Gaze verisi, **KDE (Kernel Density Estimation)** ile yumuşatılarak daha kararlı odaklanma bölgeleri elde edilmiş ve paragraf tespitinin güvenilirliği artırılmıştır.

DENEYSEL SONUÇLAR



Sistem Tepkisi

- Sistem, bu davranışsal sinyallere dayanarak **otomatik müdahalede bulunmadı**.
- Yardım özellikleri yalnızca **kullanıcı isteğiyle** erişilebilir şekilde sunuldu.
- Bu yaklaşım sayesinde okuma süreci kesintiye uğramadan devam etti.

Genel Değerlendirme

- Analitik dashboard, deneysel sonuçların **yorumlanabilir ve bağlamsal** biçimde değerlendirilmesini sağladı.
- Paragraf bazlı analiz yaklaşımının, gerçek kullanım senaryolarında **anlamlı davranışsal sinyaller** üretebildiği gözlemlendi.

TARTIŞMA

Sistemin Sınırlılıkları

Dwell Time Belirsizliği

- Dwell time artışı her zaman metnin zor olduğu anlamına gelmeyebilir.
- Dikkat dağınıklığı veya bilinçli duraksama gibi durumlar ayırt edilememektedir.

Webcam Doğruluğu

- Webcam tabanlı göz takibi, donanım tabanlı sistemlere göre daha düşük doğruluk sunmaktadır.
- Bu nedenle toleranslı eşleştirme ve padding mekanizmaları kullanılmaktadır.

Ortam Koşullarına Bağımlılık

- Aydınlatma koşulları ve webcam kalitesi, sistem performansını etkilemektedir.

Kullanıcı Deneylerinin Sınırlılığı

- Kontrollü ve geniş katılımlı kullanıcı deneyleri gerçekleştirilmemiştir.
- Bulgular, sınırlı kullanım senaryolarına dayanmaktadır.

Sistemin Güçlü Yönleri

• Donanım Gerektirmeyen Yapı

Sistem, özel göz takibi donanımı gerektirmeden **webcam tabanlı** çalışmaktadır.

Bu yaklaşım, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlamaktadır.

• Paragraf Düzeyinde Analiz

Analizler sayfa geneli yerine **paragraf düzeyinde** yapılmaktadır.

Bu sayede okuma davranışı daha **bağlamsal ve hassas** şekilde izlenebilmektedir.

• Kullanıcı Odaklı Yardım Yaklaşımı

Yardım mekanizması **zorlayıcı değildir**.

Dwell time eşiği yalnızca bir **öneri sinyali** üretir, karar kullanıcıya bırakılır.

Tüm yardımlar, **okuma bağlamı içinde**, sayfadan çıkmadan sunulmaktadır.

Bu yapı, **odak kaybını azaltan** bir özellik olarak değerlendirilmektedir.

TARTIŞMA

Bulguların Yorumlanması

- Deneyler sonucunda, **paragraf bazlı dwell time değerlerinin** paragraf uzunluğu ve içerik yoğunluğu ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.
- Dwell time yalnızca okuma süresini değil; **duraksama, yoğunlaşma ve tekrar okuma** gibi farklı okuma davranışlarını da yansıtabilmektedir.
- Bu durum, dwell time metriğinin **kesin bir zorluk ölçütü değil, davranışsal bir sinyal** olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Mevcut Sistemlerle Karşılaştırma

Geliştirilmiş Karşılaştırma Matrisi			
Analiz Kriterleri	Standart Göz Takip Yazılımları	Geleneksel Okuma Asistanları	ReaRead (Önerilen Sistem)
Göz Takibi - DOM Eşleştirme	✗ (Sadece Koordinat)	✗	✓ (UUID Tabanlı)
Dinamik İçerik Kararlılığı	✗	✗	✓ (Infinite Scroll Uyumlu)
Bilişsel Davranış Analizi	✗ (Sadece Isı Haritası)	✗	✓ (Dwell Time Metriği)
Müdahaleci Olmayan Destek	✗	✗ (Statik Sözlük vb.)	✓ (Non-Intrusive LLM)
Donanım Maliyeti	Yüksek (Özel Sensör)	Yok	✓ Yok (Standart Webcam)
Donanım Maliyeti	✗	Yok	✓ Yok (Standart Webcam)
Bağlamsal Çözümleme	✗	Yok	✓ (Semantik Analiz)

SONUÇ

- Bu çalışmada, webcam tabanlı göz takibi kullanılarak **paragraf düzeyinde okuma davranışını analiz eden**, web tabanlı ve gerçek zamanlı çalışan bir okuma destek sistemi geliştirilmiştir.
- Sistem, kullanıcıların bir paragrafta geçirdiği süreyi **dwell time** metriği üzerinden izleyerek, okuma akışındaki duraksama ve yoğunlaşma gibi davranışsal değişimleri **kesin bir zorluk sınıflaması yapmadan**, bağlamsal sinyaller olarak ele almaktadır.
- Geliştirilen yaklaşımın en önemli katkısı, okuma sürecini kesintiye uğratmadan, **isteğe bağlı ve kullanıcı kontrolünde** çalışan bir destek mekanizması sunmasıdır. Tüm yardımlar mevcut okuma ortamı içinde sağlanmakta, kullanıcı farklı bir sayfaya veya uygulamaya yönlendirilmemektedir.
- Deneysel gözlemler, paragraf bazlı analiz yaklaşımının sayfa genelinde yapılan analizlere kıyasla **daha anlamlı ve bağlamsal sonuçlar üretebildiğini** göstermiştir. Bu yönüyle çalışma, göz takibi verilerinin okuma destek sistemlerinde **yardımcı ve kullanıcı odaklı** bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Gelecek Çalışmalar

- Kullanıcının bireysel okuma hızını ve davranışlarını öğrenen **kişiselleştirilmiş okuma profillerinin eklenmesi**
- Metni anlamakta zorlanma ile dikkat dağınıklığını ayırt edebilecek **ek bağlamsal sinyallerin entegre edilmesi**
- Görme engelli, disleksi veya okuma güçlüğü yaşayan kullanıcılar için **erişilebilirlik odaklı destek modlarının eklenmesi**
- Sistemin, tablet ve akıllı telefonların ön kamera verileriyle çalışacak şekilde **mobil platformlara genişletilmesi**